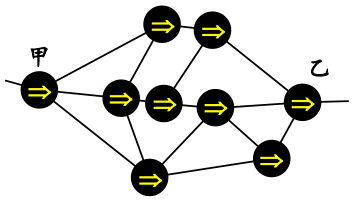
第 32 届 *WMO* 创新融合讨论大会-六年级组

1. 鲜榨果汁饮品店购进一箱同样大小的橙子和一箱同样大小的梨，用榨汁机制作混合果汁售卖.能用 3 个梨榨取 246 毫升梨汁，能用 2 个橙子榨取 246 毫升橙汁.店员用同样数量的梨和橙子做成了混合果汁，那么这个混合果汁里梨汁占_____%.

2. 一群海狸需要每个月对河道进行一次检查.由于水势湍急，海狸们只能顺着水流游到下游，而且每天只能游一次.如图所示，海狸检查员们从甲地出发，在乙地汇合，河流的每一条支流都需要检查.如果希望在一天之内完成检查，至少需要安排_____位海狸检查员.

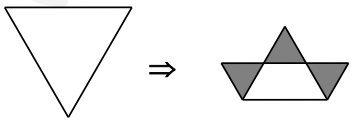


3. 对于两个连续自然数相乘再相加的算式有如下计算方法：

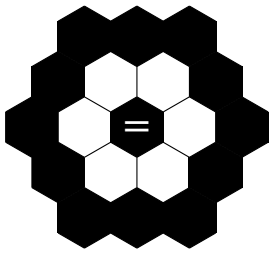
$1\times2+2\times3=\frac{1}{3}\times2\times3\times4$，$1\times2+2\times3+3\times4=\frac{1}{3}\times3\times4\times5$

按此规律，$(1\times2+2\times3+3\times4+\ldots+2023\times2024)\times\frac{1}{225}\times\frac{1}{253}\times\frac{1}{289}=$_____.

4. 赛龙舟是中国端午节的习俗之一，也是端午节最重要的节日民俗活动之一.欧欧和他的朋友们也想来一次“赛龙舟”比赛，于是开始了手工小船大比拼活动.欧欧在制作过程中有一步骤是将一张等边三角形纸片向上折叠（如图），这样所得图形的面积比原来减少 1/3，图中阴影部分的面积是 24 平方厘米，那么原等边三角形的面积是_____平方厘米.

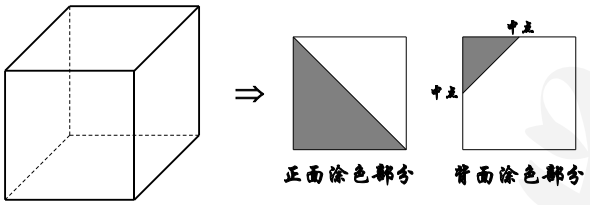


5. 李叔叔家有一面墙需要贴瓷砖，如图所示，墙中间是一个六边形酒柜，在酒柜周围用黑白两种颜色瓷砖贴墙.第一层是 6 块白色瓷砖，第二层是 12 块黑色瓷砖，第三层在黑色瓷砖周围贴上白色瓷砖……用如此方式继续贴墙，当贴完第七层瓷砖时，所形成的新图形中，白色瓷砖的总个数和黑色瓷砖的总个数之比是_____.



6. 1 个男孩独自给一道围栏刷完油漆需要 2 天，1 个女孩独自刷完一道围栏需要 3 天.5 个男孩一起用 4 天时间刷了一些围栏，如果这些围栏由 2 个男孩和 3 个女孩一起刷，一共需要_____天.（每个男孩的工作效率相同，每个女孩的工作效率也相同）

7. 一个透明正方体的正面和背面被按如图所示的方法涂了色，那么该正方体的主视图（从正面看所得平面图形）中涂色部分的面积是整个主视图面积的_____.

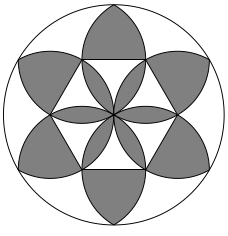


8.“保护大熊猫同行你我她”关爱大熊猫人士座谈会在北京召开.这是继第一场座谈会后， 中国野生动物保护协会主办的又一场针对关爱大熊猫人士关切问题答疑的现场活动.整个会场里有三分之二的人坐在 19/22 的椅子上，其余的人都站着.如果有 6 张空椅子，则会场里有_____人.

9. 香水是用香精和酒精按一定比例来调制的，酒精在香水中作为溶剂，起到溶解香精和其他成分并帮助香气挥发的作用，因此酒精浓度对香水非常重要.香水调香师李叔叔用甲、乙、丙三瓶酒精溶液来调制不同浓度的酒精.甲瓶 200 克，酒精浓度 10%；乙瓶 300 克，浓度未知； 丙瓶酒精浓度 40%.李叔叔将丙瓶中一部分酒精溶液倒入甲瓶，其余倒入乙瓶后，甲、乙两瓶中的酒精溶液不但质量相同，浓度也都是 32%，乙瓶原来的酒精浓度是_____.

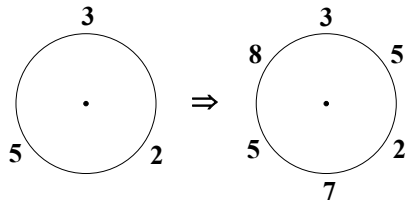
10. 2023 年 9 月 23 日，第 19 届亚运会开幕式在杭州奥体中心体育场盛大开幕，奥体中心体育场的设计也同样令人赞叹，以莲花为原型，由 28 片大“莲花瓣”和 27 片小“莲花瓣” 组成，宛如一朵绽放的莲花，栩栩如生（如图 1）.欧欧也以莲花为原型设计了一个平面图案（如图 2），作为亚运会的一个纪念徽章图案.已知这个图案中正六边形的边长为 2*cm*， 分别以正六边形的每个顶点为圆心，边长为半径作圆，各圆交于正六边形的中心.则阴影部分的周长为_____*cm*.（π 取 3）





11. 合金是由两种或更多种金属或非金属材料组成的具有新特性及优异性能的复合材料.其组成元素间的相互作用产生独特的物理和化学性能.某科研团队用三种合金I、II、III试制新型晶体结构合金，这三种合金的质量相等，其中合金I中铜、铁、锌的质量比为 1:1:2，合金II中铜、铁、锌的质量比为 2:3:1，合金III中铜、铁、锌的质量比为 1:1:1.将三种合金熔炼在一起，新的合金中铜、铁、锌的质量比为_____.

12. 如图，圆周上写有 2、3、5 三个数，称如下操作为一次操作：在所有相邻的两个数之间写上这两个相邻的数的和.图 1 到图 2 为第 1 次操作，…第 4 次操作后，圆周上所有数的和数为 M，则 M 的因数的个数是_____.

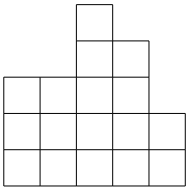


13. 有 30 张卡片，上面分别印着数字 1～30.为了玩游戏，需要选两个学生当捉人的“老鹰”.大家决定，30 个学生轮流抽一张卡片，哪两个学生抽到了差为 18 的卡片，就当捉人的“老鹰”.那么最多需要抽_____次卡片，才能找到两只“老鹰”.

14. 欧欧和小泉玩游戏，游戏中一个圆的周长被 24 个点平均分成了 24 份，这些点按顺时针方向从 1 到 24 依次编号.两个人都从第 24 个点开始出发，游戏的每个回合，欧欧顺时针移动 7 个点，小泉逆时针移动 11 个点，当他们相遇时，游戏结束.那么游戏结束一共需要经过_____个回合.

15. 黑白团队向彩虹水果店预定了一批果篮去福利院慰问，要求每个果篮里相同的水果都装一样多，为此彩虹水果店采购了苹果 337 个、香蕉 254 个、香梨 213 个，按要求分装完后苹果剩 1 个、香蕉剩 2 个、香梨剩 3 个.在预定果篮数量最多的情况下，每个果篮装有_____个苹果.

16. 如图，这是潮玩店售卖盲盒的一个方格展示柜，每个格子里都可以放入一个盲盒.现在放入 4 个相同的盲盒，使得任意两个积木熊盲盒不同行也不同列，那么共有_____种不同摆放方法.



17. 人眼在观察景物时，光信号传入大脑神经，需经过一段短暂的时间，光的作用结束后，视觉形象并不立即消失，这种残留的视觉称“后像”，这一现象则被称为“视觉暂留”，又称“余晖效应”，人能够将瞬间看到的影像在大脑中暂时保存大约 0.25 秒，利用人的这种视觉生理特性可制作出具有高度想象力和表现力的动画影片.



（1）一部动画片由许多连续的图片以每张 1/24 秒的速度播放的，这部动画片播放 5 分钟需要多少张图片？

（2）一部动画短片播放了 6 分钟，有 3000 张图片连续播放，这部动画片每张图片播放的时间比“视觉暂留”的时间快百分之多少？

18. 暑期上映的电影《哪吒之魔童降世》票房突破 30 亿，不仅荣登暑期档票房冠军，并登顶中国影史动画电影票房冠军.票房销售的火爆带动周边产品热销.某玩具店第一次用 1968 元购进一批“哪吒手办”，很快销售一空，经市场调查，大概还需要 5 倍数量这种手办，于是玩具店用 9600 元第二次购进所需手办，由于购买量较大，每个进价比上次优惠 2 元.

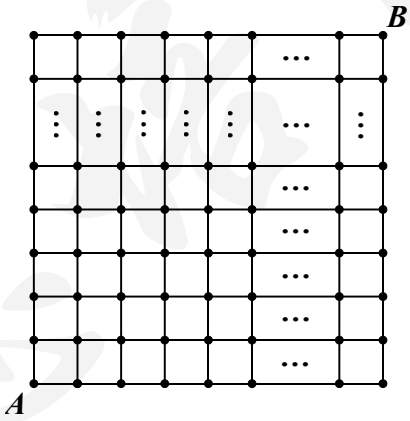
（1）该玩具店第二次的进价是每个多少元？

（2）该玩具店第三次仍以优惠 2 元的进价购进一批手办，并以 50%的利润率出售，过了一段时间发现还剩 160 个，于是打九折出售，又过了一段时间发现一共卖掉了第三次进货总量的 80%，共获利 1760 元，则第三次一共购进了多少个手办？

19. 一款方格跳棋大战的电子游戏的界面如图所示，一个大正方形被分割成 2024×2024 个边长都为 1 的方格，有一颗棋子放在大正方形左下角 A 点，玩家需要将它移到右上角的 B 点.有如下两种游戏玩法：

（1）两名玩家进行游戏，双方轮流移动棋子，每次只能向上或向右其中一个方向移动，每次移动的距离不限，但每次移动后到达的落点都是格点，先将棋子移到 B 点的玩家获胜.若第一名玩家首先向上移动距离 5， 那么第二名玩家要保证获胜，应该向什么方向移动距离为多少？

（2）一名玩家进行游戏，每次移动的距离为 5，可向上、向右或右上方向移动，并且每次移动后到达的落点都是格点.那么这名玩家至少要移动多少次才能到达 B 点？



20. 在星际大战中，每一艘战舰周围都有肉眼看不到的防护网.防护网是以战舰为中心的 3×3 大小的圆形.若双方开战发出镭射，镭射射出的路线以及击中目标有如下规则（如图 2）：

①没有障碍物时，镭射射出的方向是直线；

②当镭射射出的方向与战舰成一直线时，可命中战舰；

③当镭射射出的方向与战舰不成一条直线，并遇到防护网时，镭射会以直角反射出去，若再次遇到防护网，则继续反射；

④当镭射射到两艘战舰的防护网重叠的位置时，镭射会原路返回；

⑤在防护网内镭射时，若镭射与战舰成一条直线时，可命中战舰；否则立刻沿原路返回.

（1）一次甲、乙双方开战时，甲方镭射射出后，出现了如图 3 的路线.从“命中”位置射出，可命中战舰.乙方共有 3 艘战舰，请在图中画出 3 艘战舰的位置.

（2）图 4 中的号码代表镭射射出和射进的方向，镭射从①号射入，会从另一个①号射出；带拐弯的箭头表示镭射从此处射入后沿原路返回.

图中有 4 艘战舰，请在该地图中画这些战舰的位置.

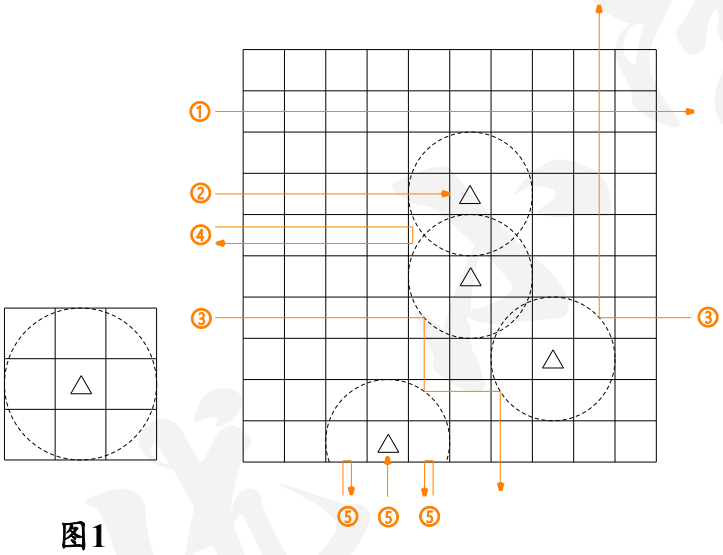


图1

图2

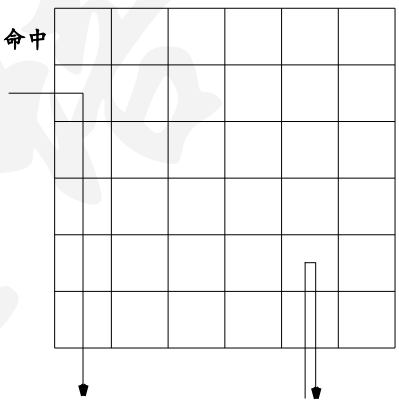


图3

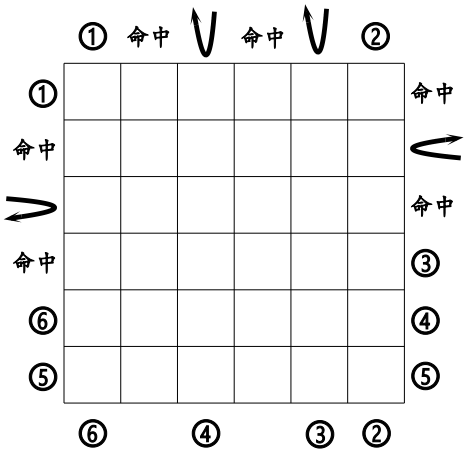


图4

1	2	3	4	5	6	7	8
40	6	168	72	4:3	5	9/16	57
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
20%	60	11:13:12	20	19	4	8	68

17	18	19	20
7200；52%	80；200	向右，5；580	见下图

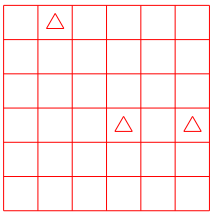


图3

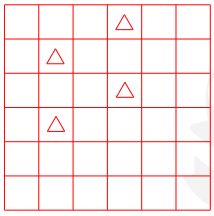


图4